第十六届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

（大学组）

一 基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程压缩包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 **hex** 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 **30MB** 以内。
4. **硬件配置**
   - 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
   - 键盘工作模式 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
   - 扩展方式 J13 配置为 IO 模式。

   选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

二 硬件框图

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

系统硬件框图如下图所示：

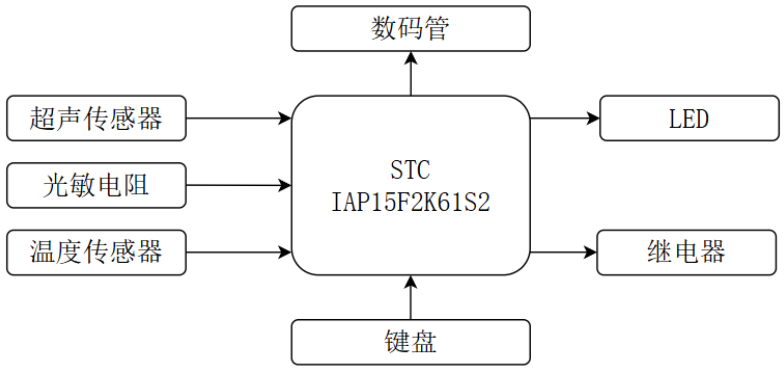


图 1 系统硬件框图

三 功能描述

3.1 功能概述

1. 通过温度传感器检测环境温度。
2. 通过光敏电阻检测环境亮、暗程度。

3. 通过超声波模块检测物体的接近和运动状态（静止、徘徊或跑动）。
4. 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
5. 通过键盘实现界面切换、参数设定等功能。
6. 通过 LED 指示灯完成题目要求的状态指示功能。
7. 通过继电器完成题目要求的通、断控制功能。

3.2 性能要求

1. 超声波传感器测量精度：±3cm 。
2. 按键动作响应时间：≤0.1 秒。
3. 输出设备（指示灯/继电器）响应时间：≤0.1 秒。
4. 数码管动态扫描周期、位选通间隔均匀，显示效果清晰、稳定，无闪烁、过暗、亮度不均等明显缺陷。

3.3 光强检测

通过光敏电阻获取环境光强数据。

光强等级（N1）：$V_{AIN1} \geq 3.0V$

光强等级（N2）：$2.0V \leq V_{AIN1} < 3.0V$

光强等级（N3）：$0.5V \leq V_{AIN1} < 2.0V$

光强等级（N4）：$V_{AIN1} < 0.5V$

** V_{AIN1} 是光敏电阻的分压输出结果，已连接至 AD 芯片。

3.4 温度测量

通过 DS18B20 温度传感器获取环境温度数据，温度高于参数（PC）时触发“高温”判定。

3.5 移动检测

1. 距离值低于距离参数（PL）时，触发“接近”判定。
2. 设备间隔 1 秒采集距离数据，基于连续两次采集的距离差值（ΔL）判定运动状态。
   ① 静止（L1）：$\Delta L < 5cm$
   ② 徘徊（L2）：$5cm \leq \Delta L < 10cm$
   ③ 跑动（L3）：$\Delta L \geq 10cm$
   运动状态更新与保持机制：当运动状态发生变化时，该状态将立即更新并锁定 3 秒，锁定期间保持正常的距离采集功能，但不判定运动状态变化。

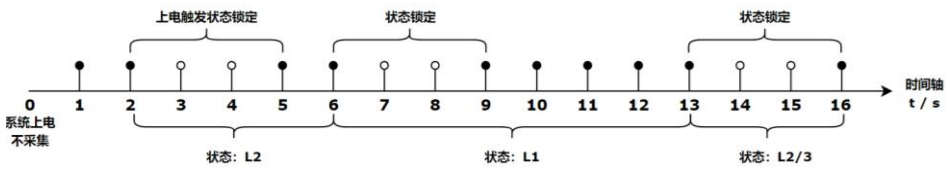


图 2 运动状态更新示例

3.6 输出控制

1. 灯光控制功能

当设备触发“接近”判定时，L1-L4 指示灯有四种工作状态，工作逻辑要求如下：

① 光强等级(N1)：L1 点亮，L2-L3-L4 熄灭。

② 光强等级(N2)：L1-L2 点亮，L3-L4 熄灭。

③ 光强等级(N3)：L1-L2-L3 点亮，L4 熄灭。

④ 光强等级(N4)：L1-L2-L3-L4 点亮。

未触发“接近”判定的情况下，L1-L2-L3-L4 指示灯全部熄灭。

2. 运动状态指示功能

L8 作为运动状态指示灯，有三种工作状态，工作逻辑要求如下：

① 静止：L8 熄灭

② 徘徊：L8 点亮

③ 跑动：L8 间隔 0.1 秒切换亮、灭状态。

3. 继电器控制功能

继电器有吸合和断开两种工作状态，工作逻辑要求如下：

同时触发“接近”、“高温”判定时，控制继电器吸合，否则继电器断开。

4. 试题功能要求未涉及的指示灯处于熄灭状态、蜂鸣器静音。

3.7 显示功能

1. 环境状态界面

环境状态界面如图 3 所示，显示内容包括环境温度和光强等级，温度单位为摄氏度，整数。

C	2	3	8	8	8	N	4
环境温度：23℃			熄灭			光强等级：N4	

图 3 环境状态界面

2. 运动检测界面

运动检测界面如图 4 所示，显示内容包括运动状态和当前距离数据。距离单位为厘米，固定使用 3 位数码管显示，数据长度不足 3 位时，高位补 0。

L	1	8	8	8	0	3	5
运动状态		熄灭			35cm		

图 4 运动检测界面

运动状态编码：L1 - 静止；L2 - 徘徊； L3 - 跑动

3. 参数设置界面

温度参数界面如图 5-1 所示。

P	C	8	8	8	8	3	2
参数编号		熄灭				温度参数：32℃	

图 5-1 温度参数界面

距离参数界面如图 5-2 所示。

P	L	8	8	8	8	4	0
参数编号		熄灭				距离参数：40cm	

图 5-2 距离参数界面

4. 统计数据界面

统计数据界面如图 6 所示，继电器吸合次数使用 4 位数码管显示，数据长度不足 4 位时，高位（左侧）熄灭。

n	C	8	8	8	8	4	2
统计编号		熄灭		继电器吸合次数：42			

图 6 统计数据界面

5. 显示功能设计要求

- 按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。
- 数码管显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的设计缺陷。
- 数码管显示内容刷新≤0.1 秒。
- 切换不同的数码管显示界面，不影响数据采集和输出控制功能。

3.8 按键功能

1. 功能说明

使用 S4、S5、S8、S9 完成界面切换与设置功能。

- S4：定义为“界面”按键，循环切换四个主界面。

按下 S4 按键，切换环境、运动、参数和统计四个界面，切换模式如图 7 所示。

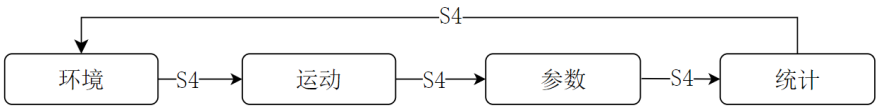


图 7 界面切换模式

** 按键 S4 在任意界面下有效。

** 进入参数界面时，LED、继电器状态锁定（不可变化），退出参数界面后取消状态锁定，LED、继电器状态说明见 **3.6 输出控制**要求。

- S5：定义为“选择”按键，单键乒乓切换两个参数子界面。

在参数界面下，按下 S5 按键，切换温度参数（图 5-1）和距离参数（图 5-2）两个子界面，切换模式如图 8 所示。

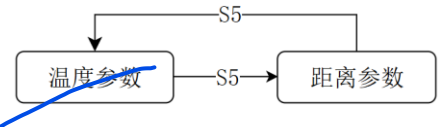


图 8 参数子界面切换模式

要求：每次从运动检测界面切换到参数设置界面时，默认处于温度参数子界面。

- S8：定义为“加”按键
  ① 温度参数界面下，按下 S8 按键，温度参数增加 1℃。
  ② 距离参数界面下，按下 S8 按键，距离参数增加 5CM。
- S9：定义为“减”按键
  ① 温度参数界面下，按下 S9 按键，温度参数减小 1℃。
  ② 距离参数界面下，按下 S9 按键，距离参数减小 5CM。
- S8、S9 组合按键定义为“清零”功能
  在统计界面下，S8、S9 按键均按下且保持 2 秒以上，清零继电器吸合次数数值。

2. 按键功能设计要求
   - 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
   - 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。
   - 当前界面下无功能定义的按键操作，不触发其它界面功能。
   - 参数调整时，考虑边界值范围，不出现无效参数。
     温度参数可调整范围：20℃ ~ 80℃
     距离参数可调整范围：20cm ~ 80cm

四 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1) 处于环境状态界面。
2) 温度参数：30℃。
3) 距离参数：30cm。
4) 试题功能要求未涉及的 LED 熄灭、蜂鸣器静音。